

18. hét - Fogasztói főelosztó komplett összeállítása

Gyakorlat • fogasztói főelosztó összeállítása feszültségmentes oktatótáblán

Munkavédelem: a szerelési gyakorlat feszültségmentes oktatótáblán történjen. A tényleges hálózatra kapcsolás, mérés és üzembe helyezés csak az előírt biztonsági eljárásokkal, megfelelő műszerekkel és jogosultsággal végezhető.

1. Feladat előkészítése

Állíts össze készüléklistát: főkapcsoló/leválasztó, SPD, RCD vagy RCBO, kismegszakítók, PE- és N-sín, DIN-sín, vezetékek, fésűs sín vagy átkötések, jelölők. Ellenőrizd a készülékek mechanikai és villamos kompatibilitását.

2. Elrendezési terv

Mielőtt bármit rögzítesz, helyezd el próbaként a készülékeket a DIN-sínen. Hagyj helyet a rendezett vezetékezésnek és lehetőség szerint későbbi bővítésnek. Ellenőrizd, hogy az SPD bekötése rövid úton kialakítható-e.

3. Mechanikai szerelés

Rögzítsd a készülékeket, PE/N síneket és a szükséges kiegészítő elemeket. Ellenőrizd a stabil rögzítést és azt, hogy a kezelőszervek hozzáférhetőek maradnak.

4. Vezetékezés

A kapcsolási terv szerint készítsd el a belső vezetékeket. Ügyelj a vezetősínekre, a megfelelő keresztmetszetre, csupaszítási hosszra, érvéghüvelyekre, kapocskialakításra és a rendezett nyomvonalra. A kapcsok meghúzásánál kövesd a gyártói nyomtatékat.

5. RCD-csoportok

A gyakorlatban különítsd el az egyes RCD-khez tartozó N-síneket. Ellenőrizd vezetőről vezetőre, hogy egyik végáramkör nullavezetője sem került másik csoporthoz.

6. Jelölés

Jelöld a főkapcsolót, SPD-t, RCD/RCBO készülékeket, kismegszakítókat és az áramköröket. Készíts rövid áramkörjegyzéket az elosztóhoz.

7. Szemrevételezési ellenőrzőlista

Készülékek stabil rögzítése		
PE/N csoportosítás		
RCD utáni N vezetők helyesek		
SPD csatlakozások rövidek és rendezettek		
Vezetékek színe/keresztmetszete megfelelő		
Kapcsok és vezetővégek megfelelőek		
Áramkörök jelölve		

Burkolat és érintésvédelem helyreállítható		
Dokumentáció elkészült		

8. IAP záró kihívás

A kész elosztón egy RCD próbagombja működik, de egy végáramkör bekapcsolásakor azonnal leold. Készíts biztonságos, feszültségmentes hibakeresési sorrendet, amelyben külön ellenőrzöd a nullavezető csoportosítását, a vezetékek helyét és a bekötési tervet.